

Objectifs :

- ✓ Définition des classes et ses constructeurs
- ✓ Manipulation de l'héritage simple

Partie 1 : Classe de base BienImmobilier

1. Dans un fichier JAVA, définissez une classe « **BienImmobilier** » qui a pour attributs des informations valables pour tout type de bien :
 - son **adresse** (chaîne de caractères) ;
 - sa **surface** en m² (nombre) ;
 - son **prix d'achat** (nombre) ;
 - sa **valeur locative estimée** (nombre décimal, sera calculée plus tard).
2. Définissez un constructeur prenant en paramètre les trois premiers attributs (adresse, surface, prix d'achat). La valeur locative estimée sera calculée plus tard.
3. Définissez une méthode publique « **void affiche()** » qui affiche l'état de l'instance, c'est-à-dire la valeur de ses attributs

Partie 2 : Classes dérivées Maison et LocalCommercial

4. Définissez deux classes **Maison** et **LocalCommercial**, héritant de la classe « **BienImmobilier** » et ayant les attributs supplémentaires suivants :
 - Pour la classe **Maison** :
 - son **nombre de pièces** (entier) ;
 - la **surface du jardin** en m² (nombre) ;
 - true si elle a une piscine, false sinon (booléen).
 - Pour la classe **LocalCommercial** :
 - le **type de commerce** (ex: "Boutique", "Entrepôt", "Bureau") ;
 - true si c'est une location meublée, false sinon (booléen) ;
 - le **loyer mensuel actuel** (nombre décimal).
5. Définissez, pour chacune de ces classes, un constructeur permettant l'initialisation explicite de l'ensemble des attributs, ainsi qu'une méthode **affiche()** affichant la valeur des attributs. Constructeurs et méthodes d'affichage devront utiliser les méthodes appropriées de la classe parente.

Partie 3 : Calcul de la valeur locative estimée

6. Ajoutez une méthode **void calculeValeurLocative()** dans la classe **BienImmobilier**. À ce niveau, fixez la valeur locative estimée à **0,5% du prix d'achat par m²**.
*Exemple : Si le prix d'achat est 200000 dh pour 100 m², la valeur locative = (200 000 * 0,005) = 1000 dh.*
7. **Redéfinissez** cette méthode dans les deux sous-classes **Maison** et **LocalCommercial** pour calculer la valeur locative estimée selon des critères plus précis, et mettez à jour l'attribut correspondant :
 - Pour une **Maison** :

- La valeur de base = (prix d'achat * 0,005) par m².
- **Bonus Jardin** : on ajoute 10% de la valeur de base si la surface du jardin > 50 m².
- **Bonus Piscine** : on ajoute 20% de la valeur de base si elle a une piscine.
- Pour un LocalCommercial :
 - La valeur de base = (prix d'achat * 0,008) par m² (plus rentable qu'un logement).
 - **Majoration "Meublé"** : on ajoute 15% à la valeur de base si c'est meublé.
 - **Ajustement Type** :
 - Si le type de commerce est "Boutique", on ajoute 5% à la valeur de base.
 - Si le type de commerce est "Entrepôt", on retire 10% de la valeur de base (moins cher au m²).
 - Sinon, on ne fait rien.

Contrainte : La valeur locative estimée finale doit rester positive. Si les calculs la rendent négative, on la met à 0.

Partie 4 : Programme de test

8. Créez une classe principale TestImmobilier contenant la méthode main() nécessaire pour le bon fonctionnement du programme.
 - Demandez à l'utilisateur de saisir les informations pour **deux biens** : une maison et un local commercial.
 - Créez les objets correspondants.
 - Calculez leur valeur locative en appelant la méthode appropriée.
 - Affichez l'état complet de chaque bien (via la méthode affiche()).